Solución de la pregunta 26

NÚMEROS · RAÍCES EN CONTEXTO: ESTIMAR

Una plaza cuadrada tiene $200\ \text{m}^2$ de área. Ana afirma que cada lado mide más de $15\ \text{m}$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) Tiene razón, porque la mitad de 200 es 100 y $100 > 15$

B) Tiene razón, porque $\sqrt{200} = 10\sqrt{2}$ y eso es aproximadamente 20

C) No tiene razón, porque el lado mide exactamente $14\ \text{m}$

D) No tiene razón, porque $15^2 = 225$ y $225 > 200$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Modela**
   El lado mide $\sqrt{200}\ \text{m}$.
2. **Compara con 15**
   $15^2 = 225 > 200$, así que $\sqrt{200} < 15$.
3. **Afina**
   $14^2 = 196 < 200$: el lado está entre 14 y 15 m ($\approx 14{,}14$).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El lado no es la mitad del área.

B) $10\sqrt{2} \approx 14{,}1$, no 20.

C) $14^2 = 196 \neq 200$: no es exacto.

Idea clave. Para saber si una raíz supera a un número, compara su cuadrado con el radicando.